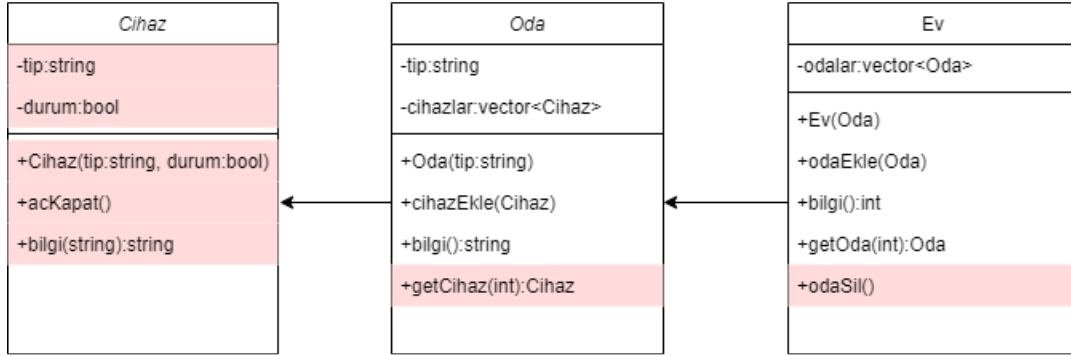


Lab-04**Amaç:**

Nesne tabanlı yapıda composition çalışması

Görevler:

1. Verilen UML'e göre ilgili sınıfları oluşturunuz. Sınıflarınızı ayrı "header" ve "cpp" dosyaları olarak yazınız.



Şekil 1. UML Diyagramı

- Ev::Ev >> Ev sınıfını oluşturur. Ev sınıfı en az 1 odaya sahip olması gerektiği için 1 oda tanımlamak zorunludur.
- Ev::odaEkle >> odalar vektörüne oda ekler.
- Ev::bilgi >> Oda sayısını döndürür.
- Ev::getOda >> odalar vektöründen belirtilen index değerindeki odayı döndürür.
- Oda::Oda >> Oda oluşturucu fonksiyondur. Oda tipini string olarak alarak oluşur.
- Oda::cihazEkle >> Cihaz sınıfı tipinde bir nesne ekler.
- Oda::bilgi >> Oda tipini döndürür.

Vector kullanımı ile ilgili kısa notlar:

- `vector<Oda> odalar;` // odalar isminde vector değişkeni oluşturma
- `odalar.push_back(oda);` // odalar vektörüne eleman ekleme
- `odalar.pop_back();` // Son ekleneni silme

Lab Uygulaması:

Şekil 1'de verilen UML'de farklı renkte işaretlenmiş olan fonksiyon ve değişkenlerin oluşturulması

- Ev::odaSil: Son oluşturulan odayı siler.
- Oda::getCihaz: Belirtilen indexte bulunan odadaki cihazı döndürür.
- Cihaz::acKapat(): Cihazı açıksa kapatır, kapalıysa açar.
- Cihaz::bilgi(): String değer alıp string değer döndürmektedir. Aldığı string "tip" ise cihazın tipini, "durum" ise "Acık" veya "Kapalı" değerlerini döndürecek.

2. Main kodu **Uzem'de** paylaşılmıştır, bu kodu main.cpp isimindeki bir dosya içerisinde projenize ekleyip kullanabilirsiniz. Bu dosyada hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

```
Oda sayisi: 1
Oda bilgisi: Yatak
Oda sayisi: 2
Oda bilgisi: Mutfak
Oda Silindi. Oda sayisi: 1
Oda sayisi: 2
Oda bilgisi: Banyo
Oda sayisi: 3
Oda bilgisi: Oturma
Cihaz bilgisi TV Acik
Cihaz bilgisi ısıtıcı Acik
Cihaz bilgisi ısıtıcı Kapali
```

Şekil 2. Çıktı Örneği